PREDICTIVE ANALYTICS

Kurumun kendi verisi üzerinde, beş use case ailesinden oluşan bir katalogdan, kurumun kullandığı platformda tahmin modelleri

Tek use case üzerinde bir Pilot ile başlanır, iş değeri control group'a karşı ölçülür, ardından model production'a alınır ve işletilir

1 **Neden tahmin**
İş soruları, paketin ne olduğu, yaşam döngüsü ve platformlar. s. 2 – 4

2 **Beş use case ailesi**
Retention, talep, fiyatlama, risk, endüstriyel operasyonlar. s. 5 – 9

3 **Sonuçlar ve değer**
Sahadan sonuçlar, iş değerinin nasıl ölçüldüğü. s. 10 – 11

4 **Birlikte çalışma**
Üç kademe, Pilot, veri platformu, sonraki adım. s. 12 – 15

Tahmin Gerektiren İş Soruları

KOMTAS

Raporlar olmuş olanı gösterir. Aşağıdaki sorular ise bundan sonra ne olacağıyla ilgilidir; bankacılık, perakende, üretim ve abonelik işlerinde gündeme gelir.

01 · NEDEN TAHMİN

«AX DOĞRULASIN»

Hangi müşteriler ayrılacak?

- İptaller haber vermeden gelir
- Ayrılmadan önce bakiye veya segment düşer
- Elde tutma teklifleri herkese ya da geç gider

Retention & Churn

Nerede, ne kadar gerekecek?

- Siparişler geçen yılın rakamlarına dayanır
- Stok eksikliği ve fazla stok aynı anda
- Promosyon ve tatiller elle planlanır

Demand & Supply

Kime hangi teklif, hangi fiyat?

- Her müşteriye aynı teklif gider
- Fiyat ve indirimler sabit kurallara bağlı
- Çapraz satış personel deneyimine bağlı

Pricing & Personalization

Kim ödemeyecek?

- Her geciken müşteriye aynı şekilde ulaşılır
- Kredi kararları az değişken kullanır
- Limitler müşteri bazında gözden geçirilmez

Risk & Collections

Enerji ve verim nereye gidiyor?

- Set point'ler operatör alışkanlığına bağlı
- Kalite kontrolleri elle yapılır
- Arızalar olduktan sonra fark edilir

Industrial Operations

Sonucu kanıtlamak zor

- Model projeleri bir sunumla biter
- Control group yok, etki ölçülmez
- İş ekipleri çıktıyı kullanmaz

Control group'a karşı ölçüm

TAHMİN NE KATAR

Müşteri başına skor	Seri başına forecast	Fiyat veya teklif	Süreç başına ayar	Ölçülmüş etki
churn, risk veya eğilim	ürün, mağaza, lokasyon, dönem	müşteri veya ürün başına	enerji, verim, kalite	control group'a karşı

Predictive Analytics Nedir

KOMTAS

Kurumun verisi üzerinde tahmin modelleri kuran, bunları günlük kullanıma alan ve değerini ölçen bir hizmet paketi. Her seferde bir use case, beş aileden seçilir.

02 · NEDİR

BEŞ USE CASE AİLESİ

«AX DOĞRULASIN»

Retention & Churn
Path to Churn, 'balance' churn, segment düşüşü, abonelik churn'ü

Demand & Supply
talep tahmini, stok verimliliği, ziyaretçi ve satış tahmini

Pricing & Personalization
next best offer, recommendation, fiyatlama, markdown, segmentasyon

Risk & Collections
tahsilat optimizasyonu, kredi riski modelleri, müşteri limitleri

Industrial Operations
enerji optimizasyonu, predictive quality, verim, bakım

KİMİN İÇİN

Birkaç yıllık müşteri, satış veya süreç verisi bulunan bankalar, perakendeciler, üreticiler ve abonelik işletmeleri.

Kurumun kullandığı platformda
Google Cloud, Dataiku, Azure Machine Learning veya open-source stack. Yaşam döngüsü ve kademeler her birinde aynıdır. Önce bir use case Pilot ile kanıtlanır.

NE ZAMAN İŞE YARAR

«AX DOĞRULASIN»

- Churn veya segment düşüşü artıyor
- Stok eksikliği ve fazla stok aynı anda
- Fiyat, teklif veya limitler sabit kurallarla belirleniyor
- Gecikme veya tahsilat maliyeti artıyor
- Üretimde enerji kullanımı veya verim kaybı yüksek

NE DEĞİLDİR

«AX DOĞRULASIN»

- Veri veya analitik platform migration'ı (ayrı hizmet)
- Kaynak sistemlerde veri temizliği
- İş aksiyonlarının yürütülmesi veya sonucunun garantisi
- Generative AI ve LLM asistanları (ayrı paket)
- Gerçek zamanlı (online) scoring, ayrıca anlaşılmadıkça

Yaşam Döngüsü ve Teslim Platformları

KOMTAS

Her use case, hangi platformda olursa olsun aynı altı adımı izler. İlk dördü Pilot'u oluşturur; deployment ve monitoring, Pilot sonucu kabul edildiğinde gelir.

03 · YAŞAM DÖNGÜSÜ

«AX DOĞRULASIN»

1 **Veri hazırlık kontrolü**

Geçmiş, kalite ve label: veri bu use case için yeterli mi?

2 **Feature set**

Ham veriden üretilen değişkenler, iş ekibiyle birlikte belirlenir.

3 **Model**

Geçmiş veri üzerinde modelin training'i ve seçimi.

4 **Validation**

Hold-out veride teknik metrikler; değer testinin tasarımı.

5 **Deployment**

Zamanlanmış scoring, model registry, iş sistemlerine çıktı.

6 **Monitoring**

Drift ve performans izlenir; plana göre retraining.

A PİLOT

B PRODUCTION

C RUN

MODEL MİMARİSİ · HER PLATFORMDA AYNI

Kaynaklar

CRM, ana sistemler, ERP, sensörler, web

→ **Veri platformu**

veri ve feature tabloları

→ **Training ve registry**

training, model registry, pipeline

→ **Çıktı tabloları**

skor, forecast, set point

→ **İş sistemleri**

CRM, kampanya, ERP, tahsilat, tesis

→ **Monitoring**

drift, performans, raporlar

TESLİM PLATFORMU SEÇENEKLERİ · KAPSAMDA BELİRLENİR

«AX DOĞRULASIN»

Google Cloud

Training, registry ve batch prediction için BigQuery, BigQuery ML ve Vertex AI. «GÜNER DOĞRULASIN»

Dataiku

Referans projelerin çoğunda kullanıldı; on-prem veya cloud'da.

Azure Machine Learning

Kurumun Azure veri platformu ile birlikte.

Open-source stack

Python kütüphaneleri ve open-source MLOps araçları.

Aile 1: Retention & Churn

KOMTAS

Hangi müşterilerin ayrılma veya işini azaltma olasılığı yüksek ve neden. Çıktı, karar verilmeden önce aksiyon almak için kullanılır.

04 · RETENTION & CHURN

SORU

Kim ayrılabilir ve neden?

Her müşteri için churn, 'balance' churn veya segment düşüşü skoru ve bunun arkasındaki temel nedenler.

BU AİLEDEKİ USE CASE'LER

Path to Churn
ayrılma kararından önceki adımlar

'Balance' churn
gelen paranın kısa sürede çekilmesi

Asset churn / segment düşüşü
alt segmente geçen banka müşterileri

Abonelik churn'ü
iptal eden veya yenilemeyen üyeler

Müşteri memnuniyeti endeksi
NPS'in ötesinde bir deneyim ölçüsü

TİPİK VERİ «AX DOĞRULASIN»

- En az 12–24 aylık müşteri geçmişi
- Müşteri, ürün, üyelik veya sözleşme verisi
- İşlemler, bakiyeler, ziyaret veya kullanım
- Kampanyalar, temaslar ve şikâyetler
- Üzerinde anlaşılmış churn veya düşüş tanımı

BAŞARI NASIL ÖLÇÜLÜR

Teknik metrik
AUC veya Gini; hold-out veride en üst decile'daki lift

İş metriği
Test grubu ile control group arasındaki elde tutma veya düşüş farkı

REFERANSLAR VE SONUÇLAR «AX DOĞRULASIN»

Odeabank · asset churn tahmini
Test grubunda control group'a göre %11 daha az segment düşüşü

Bir fitness / abonelik şirketi · abonelik churn'ü
Sonuç: «SONUÇ» «GÜNER DOĞRULASIN»

Aile 2: Demand & Supply

KOMTAS

Ürün, mağaza, lokasyon ve dönem bazında ne kadar satılacağı veya gerekeceği. Forecast; sipariş, stok, personel ve kira kararlarını besler.

05 · DEMAND & SUPPLY

SORU

Nerede, ne zaman, ne kadar gerekecek?

Her seri (örneğin ürün–mağaza veya mağaza–gün) ve planlama horizon'undaki her dönem için bir forecast.

BU AİLEDEKİ USE CASE'LER

Talep tahmini
perakende ve üretim

Stok verimliliği
gerçekçi hedeflere göre fazla stok tespiti

Ziyaretçi ve satış tahmini
AVM'ler ve mağaza cirosu

Çizelge optimizasyonu
forecast'a dayalı üretim veya personel planı

TİPİK VERİ

«AX DOĞRULASIN»

- En az 2–3 yıllık satış geçmişi
- Ürün, mağaza veya lokasyon bazında gün/hafta satış
- Fiyat, promosyon ve stok yokluğu geçmişi
- Takvim, tatiller ve hava durumu
- Dış göstergeler: enflasyon, pazar, kart harcaması

BAŞARI NASIL ÖLÇÜLÜR

Teknik metrik
Back-test döneminde mevcut yönteme karşı WAPE / MAPE ve bias

İş metriği
Stok tutma maliyeti, stok yokluğu ve fazla stok

REFERANSLAR VE SONUÇLAR

«AX DOĞRULASIN»

Bir lastik üreticisi · talep tahmini
7 lastik tipi için %7 daha düşük stok tutma maliyeti

AVM yönetimi · ziyaretçi ve satış tahmini
2 AVM'de 350+ mağaza ve 1,6 milyon ziyaretçi için forecast

Bir perakende şirketi · talep tahmini
Sonuç: «SONUÇ» «GÜNER DOĞRULASIN»

Aile 3: Pricing & Personalization

KOMTAS

Her müşteri veya ürün grubu için hangi teklif, ürün veya fiyat. Çıktı; teklifler, fiyat listeleri, kampanyalar ve temas kurallarında kullanılır.

06 · PRICING & PERSONALIZATION

SORU

Kime hangi teklif, ürün veya fiyat?

Müşteri veya ürün başına eğilim, değer ve fiyat tepkisi; teklif, fiyat listesi ve temas kurallarında kullanılır.

BU AİLEDEKİ USE CASE'LER

- **Next best offer** — sonraki ürünü alma eğilimi
- **Product bundling** — birlikte satılan ürünler
- **Recommendation** — müşteri veya bağlam başına top-N ürün
- **Customer lifetime value** — her müşterinin uzun vadeli değeri
- **Mevduat fiyatlama** — müşteri bazında faiz kararı (bankacılık)
- **Kredi fiyatlama** — başvuru bazında daha ince fiyatlama
- **Liste fiyatı ve markdown** — segment bazında fiyat esnekliği
- **Dinamik fiyatlama** — zamana, kapasiteye ve kullanıma göre fiyat
- **Müşteri segmentasyonu** — benzer ihtiyaçlı gruplar
- **Temas politikası** — temasın kanalı ve zamanlaması
- **Onboarding analitiği** — yeni müşterilerin ilk ayları

TİPİK VERİ

«AX DOĞRULASIN»

- Satış, fiyat, indirim ve pazarlık geçmişi
- Müşteri ve ürün segmentleri, ürün hiyerarşisi
- Görüntüleme, sepet ve satın alma (en az 6–12 ay)
- Teklifler, kampanyalar, temaslar ve yanıtlar
- Bankalar için: faizler, yenilemeler, rakip fiyatları

BAŞARI NASIL ÖLÇÜLÜR

Teknik metrik
Esneklik uyumu, eğilim lift'i, precision@k ve recall@k

İş metriği
A/B test: gelir, dönüşüm, tıklama oranı

REFERANSLAR VE SONUÇLAR

«AX DOĞRULASIN»

Bir yedek parça satıcısı · liste fiyatı ve markdown optimizasyonu
Test grubunda aynı dönüşümle %4 gelir artışı; 30.000+ SKU için fiyat esnekliği; 12 A/B test senaryosu

Aile 4: Risk & Collections

KOMTAS

Hangi müşterilerin ödemede zorlanacağı ve her biri için hangi aksiyonun veya limitin uygun olduğu. Çıktı, kredi kararlarında ve tahsilat sürecinde kullanılır.

07 · RISK & COLLECTIONS

SORU

Kim ödemeyecek, hangi aksiyon işe yarar?

Başvuru sahipleri, limit kullananlar ve gecikenler için risk skorları ve ardından gelen temas veya limit kararı.

BU AİLEDEKİ USE CASE'LER

Tahsilat optimizasyonu
geç ödeyenler ile gerçek temerrütler ayrılır

Kredi riski modeli iyileştirme
ilişkisel (graph) feature'lar eklenir

Dinamik müşteri limiti
limitin kredi ürünlerine dağıtımı

Risk analitiği
geri ödeme zorluğunun erken işaretleri

TİPİK VERİ «AX DOĞRULASIN»

- Başvuru, limit, ödeme ve gecikme geçmişi
- İşlemler, bakiyeler ve kanal etkileşimleri
- Tahsilat aksiyonları ve temas sonuçları
- Müşteriler arası ilişkiler: transfer, ortak, kefil

BAŞARI NASIL ÖLÇÜLÜR

Teknik metrik
Hold-out veride Gini / AUC; açıklanabilir nedenler

İş metriği
Gecikmeye geçiş; aynı NPL oranında onay oranı

REFERANSLAR VE SONUÇLAR «AX DOĞRULASIN»

Albaraka Banking Group, TEB · tahsilat optimizasyonu
İlk gecikme dönemine geçişte %3–7 azalma; Gini 0,86; temas politikası optimize edildi

QNB Finansbank · kredi riski modeli iyileştirme
Aynı NPL oranında kredi onay oranında %4,5 artış; Gini 0,78–0,81; graph analytics

Aile 5: Industrial Operations

KOMTAS

Süreci tahmin eden ve tesisin çalışma sınırları içinde ayarları, kalite kontrollerini ve bakımı yönlendiren machine learning modelleri.

08 · INDUSTRIAL OPERATIONS

SORU

En düşük enerjiyi veya en iyi verimi hangi ayar verir?

Sıcaklık, enerji, kalite veya verimi tahmin eden ve tesis sınırları içinde set point öneren modeller.

BU AİLEDEKİ USE CASE'LER

Enerji optimizasyonu
HVAC sistemleri ve fırınlar

Predictive quality
hata sınıflandırma, otomatik kontrol

Üretim verimi
verimi düşüren parametreler

Predictive maintenance
IoT verisinden arıza tahmini

Proses ünitesi tahmini
laboratuvar ve sensör verisinden

Sabit varlık kullanımı
makine ve üretim hatlarının kullanımı

TİPİK VERİ «AX DOĞRULASIN»

- Sensör ve IoT zaman serileri (sıcaklık, nem, enerji)
- Kontrol edilebilen ve edilemeyen proses parametreleri
- Laboratuvar numuneleri ve kalite kayıtları
- Üretim, verim ve bakım kayıtları

BAŞARI NASIL ÖLÇÜLÜR

Teknik metrik
Hold-out veride forecast hatası ve sınıflandırma doğruluğu

İş metriği
Test ve kontrol dönemine göre enerji, verim veya sapma

REFERANSLAR VE SONUÇLAR «AX DOĞRULASIN»

Eczacıbaşı Monrol · HVAC'ta enerji optimizasyonu
Test ünitelerinde control group'a göre %2,3 daha düşük enerji tüketimi

Şişecam · fırın enerjisi ve sıcaklığı, cam kalitesi, verim
Sonuç: «SONUÇ»

Entegre bir petrol / petrokimya grubu · proses ünitesi tahmini
Reformer ünitesinde daha kararlı işletim (nitel)

Sahadan Sonuçlar

KOMTAS

Komtaş predictive analytics projelerinden sonuçlar, use case ailesine göre.

REFERANSLAR VE ÖLÇÜLMÜŞ SONUÇLAR

«AX DOĞRULASIN»

Aile	Use case	Referans	Sonuç
Retention & Churn	Asset churn tahmini	**Odeabank**	Test grubunda control group'a göre %11 daha az segment düşüşü
Demand & Supply	Talep tahmini	**Bir lastik üreticisi**	7 lastik tipi için %7 daha düşük stok tutma maliyeti
Demand & Supply	Ziyaretçi ve satış tahmini	**AVM yönetimi**	2 AVM'de 350+ mağaza ve 1,6 milyon ziyaretçi için forecast
Pricing & Personalization	Liste fiyatı ve markdown optimizasyonu	**Bir yedek parça satıcısı**	Test grubunda aynı dönüşümle %4 gelir artışı; 30.000+ SKU için fiyat esnekliği; 12 A/B test senaryosu
Risk & Collections	Tahsilat optimizasyonu	**Albaraka Banking Group, TEB**	İlk gecikme dönemine geçişte %3–7 azalma; Gini 0,86; explainable AI; temas politikası optimize edildi
Risk & Collections	Kredi riski modeli iyileştirme	**QNB Finansbank**	Aynı NPL oranında kredi onay oranında %4,5 artış; Gini 0,78–0,81; graph analytics
Industrial Operations	HVAC'ta enerji optimizasyonu	**Eczacıbaşı Monrol**	Test ünitelerinde control group'a göre %2,3 daha düşük enerji tüketimi
Industrial Operations	Fırın enerjisi ve sıcaklığı, cam kalitesi, verim	**Şişecam**	«SONUÇ»
Industrial Operations	Proses ünitesi tahmini	**Entegre bir petrol / petrokimya grubu**	Reformer ünitesinde daha kararlı işletim (nitel)

DİĞER SAHA DENEYİMİ

«GÜNER DOĞRULASIN»

Retention & Churn	Abonelik churn'ü	**Bir fitness / abonelik şirketi**	«SONUÇ»
Demand & Supply	Talep tahmini	**Bir perakende şirketi**	«SONUÇ»

Müşteri adları müşterilerin izniyle gösterilir. Adı verilmeyen referanslar sektörüyle gösterilir.

İş Değeri Nasıl Ölçülür

İyi bir teknik metrik, işin kazandığını göstermez. Etki, modeli kullanan bir grup ile kullanmayan bir grup karşılaştırılarak ölçülür.

09 · DEĞER ÖLÇÜMÜ

CONTROL GROUP TASARIMI · PİLOT'TA BELİRLENİR

Müşteriler, ürünler, mağazalar veya üniteler

rastgele ayrılır

Hedef grup
model çıktısı kullanılır: teklif, fiyat, sipariş, temas, set point

Control group
mevcut çalışma şekli sürer

Karşılaştırma
«SAYI» hafta sonra

Fark

modelin ölçülmüş değeri

AİLE BAŞINA İŞ METRİĞİ

«AX DOĞRULASIN»

- **Retention & Churn** — control group'a göre elde tutma veya düşüş farkı
- **Demand & Supply** — mevcut yönteme karşı back-test; stok maliyeti, stok yokluğu
- **Pricing & Personalization** — A/B test: gelir, dönüşüm, tıklama oranı
- **Risk & Collections** — gecikmeye geçiş; aynı NPL'de onay oranı
- **Industrial Operations** — kontrol dönemine göre enerji, verim veya sapma

İKİ TÜR METRİK

«AX DOĞRULASIN»

Teknik metrik
Hold-out veride ölçülür. «SAYI» eşikleri çalışma başlamadan belirlenir ve kabulün temelini oluşturur.

İş metriği
Control group testinde ölçülür ve raporlanır. İşin çıktıyı nasıl kullandığına bağlıdır, bu nedenle garanti edilmez.

İşin çıktıya göre aksiyon alması gerekir. Skorlar, fiyatlar veya forecast'lar iş sürecinde kullanılmazsa değer ölçülemez. Bu konu Pilot'ta iş sahibiyle netleştirilir.

Üç Hizmet Kademesi: Pilot, Production, Run

KOMTAS

Pilot, bir use case'i kurumun verisi üzerinde kanıtlar. Production, modeli günlük kullanıma alır. Run, modeli ay be ay doğru tutar.

10 · HİZMET KADEMELERİ

A Pilot

sabit ücret · tek use case · 6–8 hafta

- Veri hazırlık kontrolü
- Feature set ve model
- Hold-out veride validation
- Değer ölçüm planı ve ilk sonuçlar
- Production için go / no-go kararı

ÇIKTI

Hazırlık raporu · model ve feature tanımları · validation raporu · Production planı ve tahmini

«AX DOĞRULASIN»

B Production

use case başına fiyat · MLOps temeli bir kez

- Belirlenen platformda MLOps temeli
- Deployment pipeline ve zamanlanmış scoring
- Model registry ve monitoring
- Hedef sistem entegrasyonu (her biri ayrı kalem)
- Runbook ve devir

ÇIKTI

Planlı çalışan model · iş sistemlerinde çıktı · runbook teslim edilir

«AX DOĞRULASIN»

C Run

aylık · en az 12 ay

- Drift ve performans monitoring'i
- Plana göre retraining
- Aylık rapor
- Aylık kapasiteden küçük iyileştirmeler
- Kullanılmayan saatler devretmez

ÇIKTI

Aylık rapor · doğruluğu korunan modeller · aylık kapasiteden değişiklikler

«AX DOĞRULASIN»

Önce Pilot. Production, validate edilmiş bir modelden başlar: Pilot veya müşterinin daha önce validate ettiği eşdeğer bir model. «AX DOĞRULASIN»

Pilot: İş Akışı ve Takvim

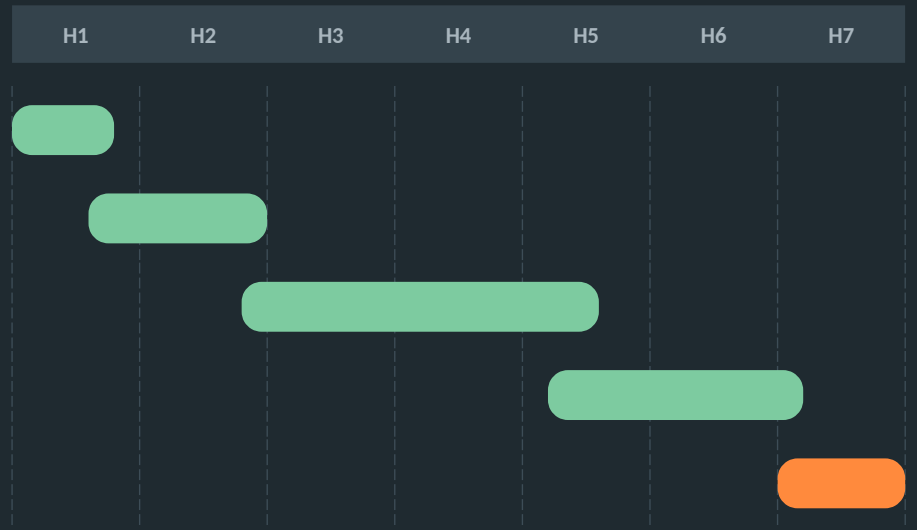
KOMTAS

Tek use case için altı ila sekiz haftada beş faz. Pilot, sonuçlar ve Production için go / no-go kararıyla tamamlanır.

11 · PİLOT

GÖSTERGE PLAN · BANT M · 7 HAFTA

«AX DOĞRULASIN»



Production için go / no-go. Validation sonuçlarının belirlenen «SAYI» eşiğine göre durumu ve ilk değer ölçümü üzerinden karar verilir. «AX DOĞRULASIN»

ÇIKTILAR «AX DOĞRULASIN»

- Veri hazırlık raporu
- Model ve feature tanımları
- Validation raporu
- Değer ölçüm planı ve ilk sonuçlar
- Production planı ve tahmini

Büyüklüğe göre süre. Küçük yaklaşık 6, orta yaklaşık 7, büyük yaklaşık 8 hafta. Büyüklük; veri kaynakları, veri hacmi, tahmin sıklığı ve entegrasyonlara bağlıdır. «AX DOĞRULASIN»

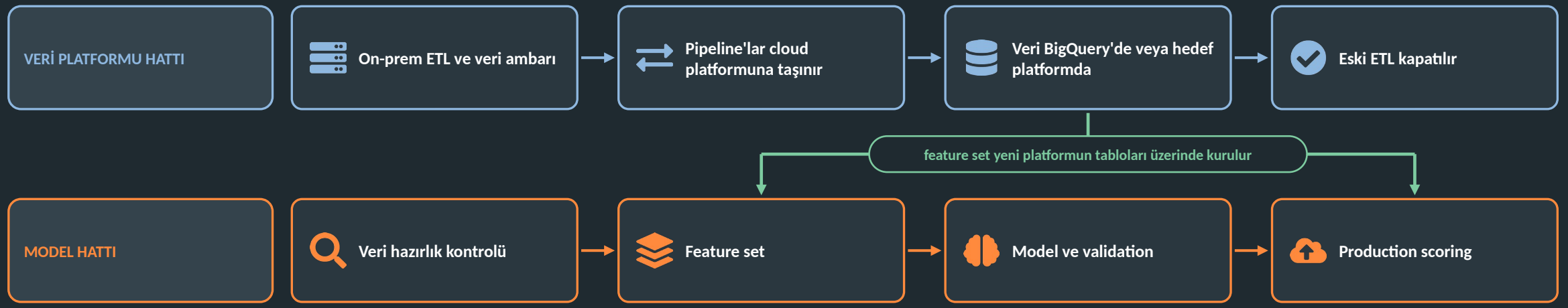
Veri Platformu Modernizasyonu ve Model

KOMTAS

Veri hâlâ on-prem ETL ve bir veri ambarında duruyorsa, cloud veri platformuna geçiş ile model çalışması birlikte planlanabilir.

12 · VERİ PLATFORMU VE MODEL

«GÜNER DOĞRULASIN»



PLANLAMANIN ÜÇ YOLU

«AX DOĞRULASIN»

1 Önce model

Pilot, mevcut verinin bir extract'ı üzerinde çalışır. Production platformu bekler.

2 Önce platform

Veri önce taşınır; model yeni platform üzerinde kurulur.

3 Birlikte

İlk use case'in ihtiyaç duyduğu tablolar önce taşınır; Pilot ve ilk migration wave'i paralel yürür.

Neden birlikte planlanır. Kaynaklar modelin ihtiyaç sırasına göre taşınır, pipeline'lar iki kez kurulmaz ve tek bir veri ekibi tek bir planla çalışır.

Komtaş Hakkında ve Sonraki Adım

Predictive Analytics'i kimin yürüttüğü ve başlamak için nelerin gerektiği.

KOMTAS

13 · KOMTAŞ HAKKINDA VE SONRAKİ ADIM

NEDEN KOMTAŞ

Google Cloud Premier partner
Komtaş, Google Cloud Premier partner'ıdır.

Microsoft Azure partner
Komtaş aynı zamanda Microsoft Azure partner'ıdır.

Sahada kullanılan modeller
Bankacılık, üretim, perakende ve hizmet; sonuçlar s. 10'da. «AX DOĞRULASIN»

MLOps temeli deneyimi
Bankalar ve üreticiler için MLOps platformları ve model standardizasyonu. «AX DOĞRULASIN»

Veriden kullanılan modele
Veri platformu, Pilot, Production ve aylık Run tek partnerden.

1989'dan beri veri odaklı · 250+ uzman · İstanbul, Ankara, İzmir ve Dubai ofisleri

SONRAKİ ADIMLAR

1. **Tanıtım** — bugün — buradasınız
2. **Keşif görüşmesi** — use case, iş hedefi, veri, platform
3. **Pilot teklifi** — sabit ücret, tek use case
4. **Kick-off** — veri erişimi, hazırlık kontrolü başlar

Müşteriden beklenen. Bir iş sahibi ve ilk use case'in seçimi; geçmiş veriye erişim veren bir veri sahibi; müşteri verisinin kullanımı için KVKK onayı; entegrasyon için BT; control group üzerinde mutabakat. Pilot süresi, veri erişimi verildiğinde başlar. «AX DOĞRULASIN»